

PORTFOLIO

준비된 주니어 백엔드 개발자 이안철

이안철

lacjesusg@gmail.com

010-3951-1111

CONTENTS

01. Introduce

- 개발자 소개
 - 기술 스택
-

02. Lotte Chilsung Global ERP Project

- 배치 성능 최적화
 - SAP ETL 파이프라인 구축
 - 데이터 정합성 및 장애 분석
-

03. Tobeway Core Platform Development

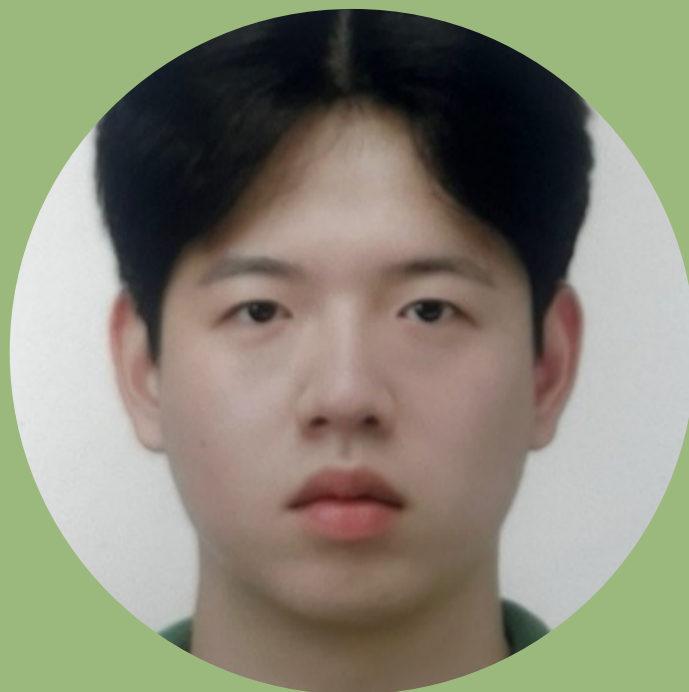
- 데이터 품질 검증 및 AI 결과 연계
 - 글로벌 다국어(Fallback) 컴포넌트 개발
-

04. Career Summary

- 프로젝트 성과
 - 향후 목표
-

Lee An Chul

개발자 | 이안철



Birth. 1999.07.30
E-mail. lacjesusg@gmail.com
Tel. 010.3951.1111

나를 한 마디로
표현한다면?

수작업은 자동화하고, 성능 문제는 데이터로 해결하는 백엔드 개발자

학력사항

2015.03.01~2018.02 미사 고등학교 졸업
2018.03.01~2025.02 한신대학교 졸업

경력사항

2025.04~2026.04 (주) 투비웨이

자격사항

정보처리기사 2024.06
1종보통운전면허 2020.09

기술 스택

Java

- Java 기반 백엔드 개발 및 대용량 데이터 처리 로직 구현 경험
- ERP 프로젝트에서 배치 운영 및 비즈니스 로직 개발 수행

Spring Boot

- REST API 개발 및 백엔드 서비스 구축 경험
- 유지보수성과 확장성을 고려한 애플리케이션 설계

Quartz Scheduler

- 배치 Job 운영 및 성능 최적화 수행
- 실행 계획 분석을 통해 조회 성능 15초 → 1초 미만 개선

Apache Hop

- SAP ERP 데이터 이관 ETL 파이프라인 구축
- 데이터 적재 및 검증 자동화를 통한 운영 효율 향상

PostgreSQL / Oracle / MSSQL

- 데이터 모델링 및 SQL 튜닝 경험
- 시스템 카탈로그 기반 장애 분석 및 데이터 정합성 검증 수행

Git / Jenkins

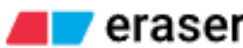
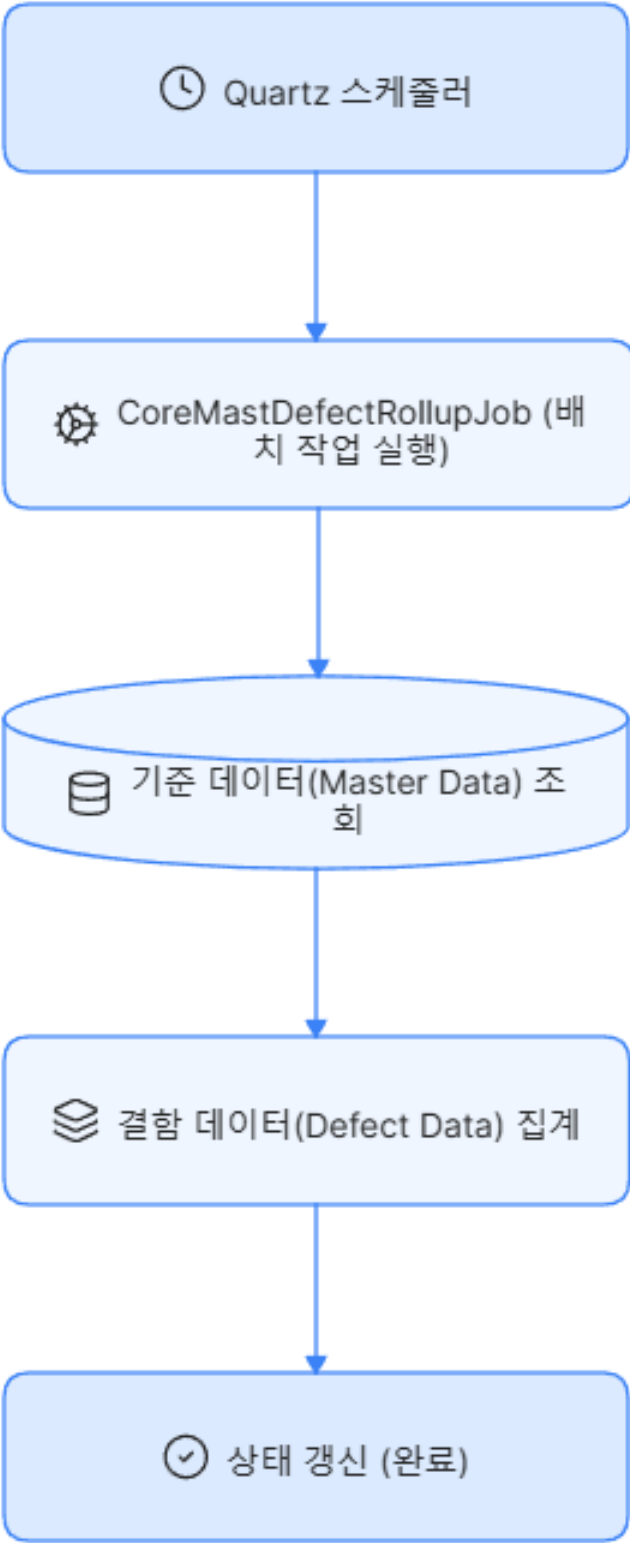
- 형상 관리 및 협업 경험
- 명세서·데이터 흐름도 기반 협업 및 커뮤니케이션 수행

경험 1 : 대용량 배치 작업 성능 최적화

프로젝트 개요 기간 : 2025.05 ~ 2026.01 | | 기여도 : 100%

롯데칠성음료 글로벌 ERP 고도화 프로젝트 내에서 자바(JAVA) 기반 QUARTZ 스케줄러 배치 JOB을 전담하여 설계 및 운영했습니다.

특히 대규모 마스터 데이터 조회 시 발생하는 서버 병목 구간을 분석하고, 쿼리 실행 계획을 기반으로 인덱스 구조를 최적화하여 백엔드 시스템의 안정성을 극대화했습니다.



발생 현상

대용량 배치 스케줄러(COREMASTDEFECTROLLUPJOB) 실행 시 특정 마스터 데이터 조회 및 비교 구간에서 병목 현상이 발생하여 평균 15초 이상의 처리 시간이 소요되었습니다.

이로 인해 DB 커넥션 풀 사용량이 급증하고, 타 배치 작업의 지연 가능성이 발생하는 상황이었습니다.

분석 및 조치

데이터베이스 EXECUTION PLAN 분석을 통해 대규모 테이블 간 FULL TABLE SCAN이 발생하는 구간을 식별했습니다.

불필요한 JOIN 연산을 제거하고, EXISTS / NOT EXISTS 기반으로 조회 로직을 재구성하여 인덱스 활용도를 높였습니다.

SQL 실행 계획을 반복 검증하며 WHERE 절 조건 및 인덱스 구조를 최적화했습니다.

개선 성과

동일 데이터 처리 기준 조회 시간을 15초 이상에서 1초 미만으로 단축하여 약 93%의 성능 개선을 달성했습니다.

QUARTZ의 @DISALLOWCONCURRENTEXECUTION 옵션을 적용하여 동시 실행으로 인한 데이터 정합성 문제와 서버 부하를 방지했습니다.

결과적으로 대용량 배치 환경에서 안정적인 운영이 가능하도록 개선했습니다.

결과물: 대용량 배치 성능 개선 및 시스템 안정성 확보

01

시스템 성능 개선



QUARTZ 기반 배치 스케줄러의 병목 구간을 분석하고 SQL 튜닝 수행

- 대용량 마스터 데이터 조회 시간을 기존 **15초 이상**에서 **1초 미만**으로 단축
- 약 **93%**의 조회 성능 개선 달성

02

인프라 리소스 최적화



FULL TABLE SCAN 제거를 통해 데이터베이스 부하 감소

- 대용량 트랜잭션 처리 시 발생 가능한 커넥션 풀 고갈 위험 완화
- @DISALLOWCONCURRENTEXECUTION 적용을 통해 배치 중복 실행 방지 및 메모리 사용 안정화

03

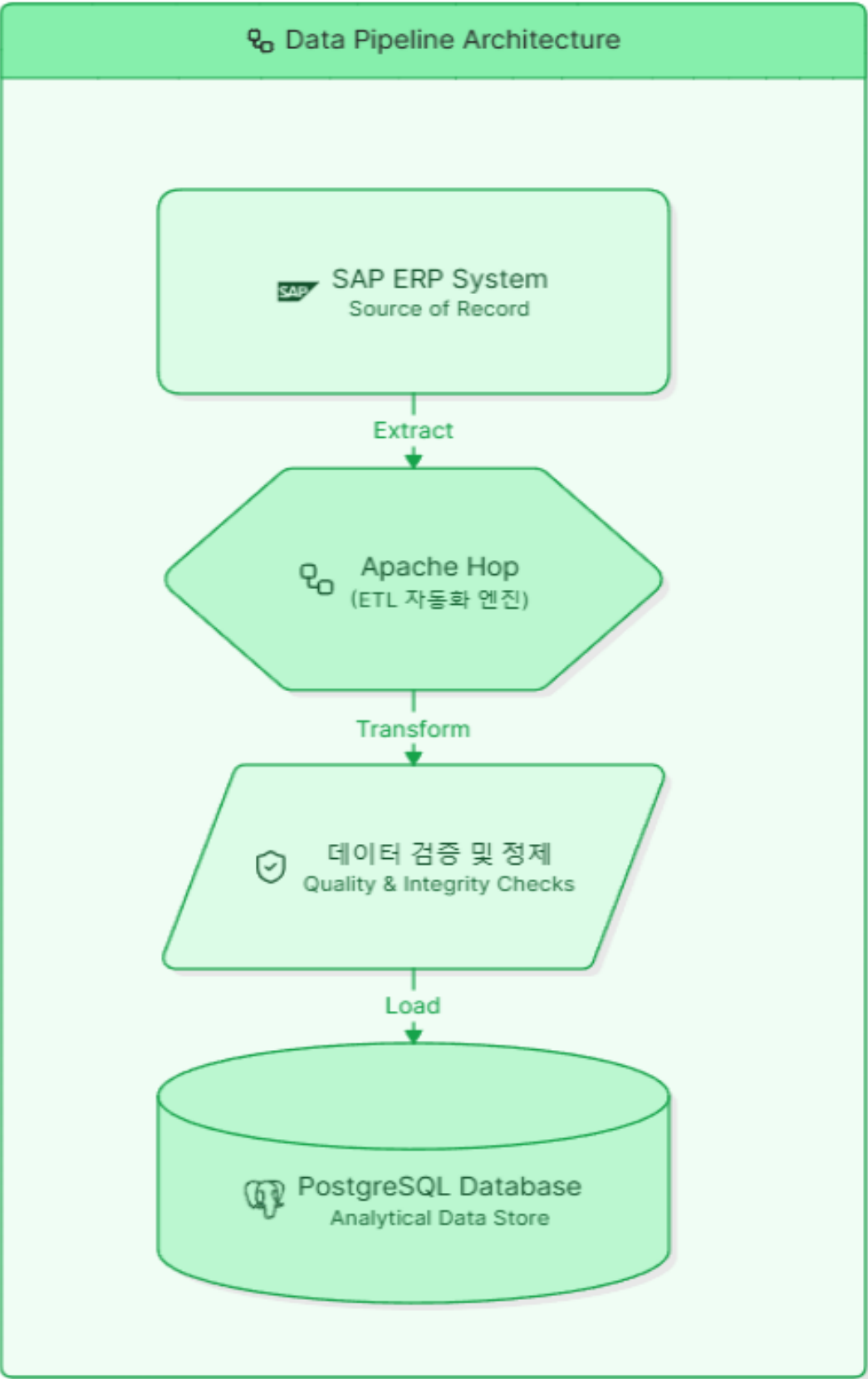
데이터 정합성 및 운영 안정성 확보



CASE WHEN 기반 비즈니스 로직 개선을 통한 데이터 처리 정확도 향상

- 배치 실행 과정에서 발생 가능한 데이터 불일치 문제 예방
- 타 시스템 연계 데이터 처리 시 안정적인 적재 환경 구축

경험 2 : 대용량 ERP 데이터 이관 자동화 및 비즈니스 로직 개발



엔터프라이즈 데이터 파이프라인 자동화 및 코어 로직 구현

핵심 내용: SAP 대용량 데이터를 서비스 DB에 직접 적재할 경우 DB 부하가 급증하고 장애 위험이 존재했습니다. 이를 해결하기 위해 APACHE HOP 기반 ETL 파이프라인을 구축하여 데이터 처리 과정을 분산·제어하고 안정적인 데이터 이관 환경을 구현했습니다.

성과 : 대용량 데이터 직접 적재 시 발생 가능한 DB 과부하 및 장애 위험 예방
ETL 기반 데이터 처리 구조 구축을 통한 안정적인 데이터 이관 체계 확보
SAP ERP ↔ POSTGRESQL/MSSQL 간 데이터 동기화 자동화
수작업 기반 데이터 적재 및 검증 절차 제거로 운영 효율 향상

핵심 내용: BP(BUSINESS PARTNER) 및 MATERIAL MASTER DATA 검증 로직 개발
ASSIGNMENT 자동화 기능 및 JSON 기반 다국어 구조 설계

성과 : 기준정보 등록 단계에서 데이터 오류 사전 차단
데이터 무결성 확보 및 운영 중 정합성 이슈 감소
공통 컴포넌트화를 통한 유지보수성 향상

경험 3 : 시스템 장애 시스템 장애 분석 및 인터페이스 운영

시스템 카탈로그 분석 기반의 선제적 트러블슈팅 및 장애 조치

핵심 내용:

이력 관리 테이블 간 컬럼 정의가 서로 다르게 적용되어 데이터 적재 과정에서 오류가 발생하는 문제를 발견했습니다. INFORMATION_SCHEMA 기반으로 관련 테이블을 전수 조사하여 주요 컬럼의 데이터 타입 및 크기 불일치를 식별하였고, 스키마를 일관되게 정비했습니다.

또한 대용량 텍스트 저장이 필요한 컬럼의 크기를 확장하여 데이터 잘림(TRUNCATION) 및 적재 실패 가능성을 제거하였습니다.

성과 :

컬럼 정의 불일치로 인한 데이터 적재 오류 예방

이력 데이터 유실 방지 및 추적성 향상

운영 환경의 데이터 정합성 및 안정성 확보

핵심 내용:

SAP ERP, MES 등 이기종 시스템 간 기준정보 배포 프로세스 운영 및 인터페이스 모니터링을 담당했습니다.

배포 실패 및 데이터 불일치 발생 시 로그 분석과 데이터 검증을 통해 원인을 추적하였으며, 시스템 간 데이터 정합성을 유지할 수 있도록 장애 대응 및 운영 개선 업무를 수행했습니다.

성과 :

이기종 시스템 간 데이터 정합성 확보

인터페이스 장애 대응 및 서비스 연속성 유지

배포 상태 모니터링 체계 운영

경험 4 : AI 결과 연계 및 데이터 품질 고도화

프로젝트 개요 기간 : 2026.01 ~ 2026.04 | | 기여도 : 100%

글로벌 ERP 환경에서 기준정보(MASTER DATA)의 데이터 품질 향상과 사용자 운영 편의성 개선을 담당했습니다. AI 추천 결과를 시스템 화면에 연계하고, 입력 단계의 유효성 검증 체계를 구축하여 데이터 오류를 사전에 방지하는 기능을 개발했습니다.

AI 추천 결과 연계 및 의사결정 지원 기능 개발

- 핵심 내용:

AI 추천 결과를 시스템 UI와 연계하여 사용자 검토 기능 구현
기준정보 등록 시 추천 데이터를 직관적으로 확인할 수 있는 화면 개발
사용자의 의사결정 속도 및 정확도 향상을 위한 인터페이스 제공
- 성과 :

AI 추천 결과 활용성 향상
기준정보 검토 및 등록 업무 효율 개선
사용자 의사결정 지원 기능 제공

REGEX 기반 데이터 품질 검증 로직 구현

- 핵심 내용:

CHANGE NO. 및 ID 입력 규칙 검증 기능 개발
정규표현식(REGEX)을 활용한 유효성 검증 적용
비정상 데이터 입력 차단 로직 구현
- 성과 :

입력 단계에서 데이터 오류 사전 차단
MASTER DATA 품질 향상
후속 ETL 처리 과정의 오류 발생 가능성 감소

운영 효율성 향상을 위한 UI/UX 개선

- 핵심 내용:

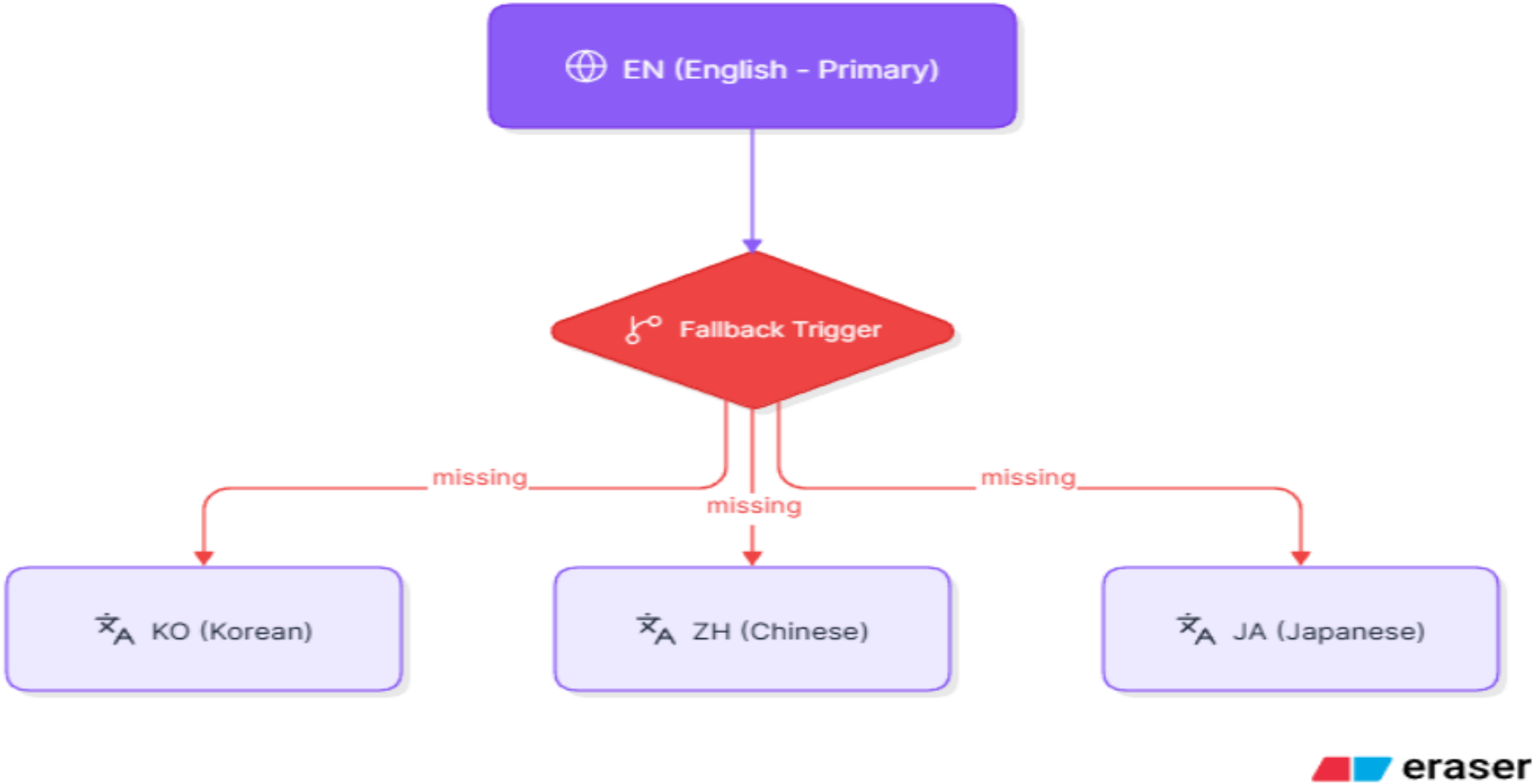
품질 검증 이력 조회 화면 개선
삭제 액션 및 상태 변경 피드백 메시지 기능 구현
사용자 중심의 인터페이스 개선 수행
- 성과 :

운영 편의성 향상
사용자 실수 감소
업무 처리 효율 개선

경험 5 : 글로벌 다국어(LANG) 데이터 동기화 컴포넌트 설계

프로젝트 개요 기간 : 2026.01 ~ 2026.04 | | 기여도 : 100%

글로벌 ERP 환경에서 다국어(LANG) 데이터 누락 및 비대칭 입력으로 인해 발생할 수 있는 화면 깨짐 및 데이터 표시 오류를 방지하기 위해 공통 다국어 동기화 컴포넌트를 개발했습니다. 다양한 언어 데이터 구조에 대응할 수 있도록 설계하여 시스템 안정성과 유지보수성을 향상시켰습니다.



다국어 데이터 자동 보정
(FALLBACK) 로직 구현

특정 언어 데이터가 누락되거나 번역 값이 비어있는 경우 예외 상황 감지
글로벌 표준 언어(EN)를 기본값으로 활용하는 FALLBACK 로직 개발
다국어 데이터 자동 보정 기능 구현

HASHMAP 기반 탐색
성능 최적화

언어별 데이터 탐색 시 발생하는 반복 순회 구조 개선
언어 코드를 KEY로 사용하는 HASHMAP 구조 적용
데이터 조회 및 검증 성능 최적화

공통 컴포넌트 설
계 및 확장성 확보

JSONARRAY, JSONOBJECT 형태의 다양한 다국어 데이터 구조 지원
METHOD OVERLOADING 기반 공통 컴포넌트 구현
재사용 가능한 구조로 설계하여 유지보수성 향상

결과물: 글로벌 다국어 데이터 처리 안정성 및 운영 효율 확보

01

시스템 안정성 향상



글로벌 다국어 메타데이터 누락 및 비대칭 입력으로 발생할 수 있는 예외 상황 사전 방지

- 번역값 누락 시 EN 데이터를 자동 적용하는 FALLBACK 메커니즘 구현
- 다국어 데이터 누락으로 인한 UI 표시 오류 및 데이터 불일치 문제 예방

02

데이터 처리 성능 및 자원 효율화



대용량 다국어 데이터 처리 시 반복 탐색 구조 개선

- HASHMAP 기반 KEY-VALUE 구조를 적용하여 언어 데이터 조회 및 검증 성능 향상
- 불필요한 반복 연산 제거를 통한 서버 자원 사용 효율화

03

공통 컴포넌트화 및 유지보수성 향상



JSONARRAY 및 JSONOBJECT 구조를 모두 지원하는 공통 컴포넌트 개발

- METHOD OVERLOADING을 활용한 유연한 데이터 처리 구조 설계
- 중복 로직 제거를 통한 유지보수성 및 재사용성 향상
- 신규 언어 및 데이터 구조 추가 시 최소한의 수정으로 확장 가능하도록 구현

SAP ERP 데이터 이관, 배치 운영, ETL 자동화 경험을 바탕으로 데이터 처리와 시스템 안정성 향상에 기여할 수 있는 JAVA 백엔드 개발자 이안철입니다.

실무 프로젝트에서 QUARTZ 기반 배치 성능을 분석해 조회 속도를 15초에서 1초 미만으로 단축시켰고, APACHE HOP을 도입해 데이터 이관 및 검증 프로세스를 자동화하는 등 실질적인 시스템 개선을 이끌어왔습니다.

이러한 경험을 바탕으로 귀사에서도 대용량 데이터 처리, 배치 운영, 업무 자동화 영역에서 안정적인 시스템 운영과 업무 효율 향상에 기여하겠습니다.

이안철

lacjesusg@gmail.com

010-3951-1111